张启淞个人简历

意向岗位：多模态大模型算法工程师 / 研究员

15908215277 | 2362589239@bupt.edu.cn



个人摘要

聚焦多模态生成模型、几何图像编辑与数据驱动的自演化优化。作为**共同第一作者（第一顺位）及项目负责人**研发可控视觉数据自演化框架 **DataEvolver**（KDD 2026 Workshop AIDataSci **Oral**、BAAI 2026 海报展示）与失败驱动模型进化的 3D 数据系统 **DataRSI**（ICASSP 2027 在投）；以第二作者参与整流流扩散模型轨迹级 RLHF 算法 **Traj-MCPO**（ACM MM 2026 **已接收**）；另有两篇 CCF-A 在投工作：视觉叙事生成 **Panel2Page**（ICLR2027）与几何编辑 **GeoEdit++**（IEEE TMM）。

具备大型图像编辑模型（Qwen-Image-Edit）工业落地经验，主导研发的 11 个分角度 LoRA 模型在 TeleStudio 平台规模化上线。熟练掌握 Diffusion/DiT 架构、SFT 课程学习与 RL（GRPO/MCPO/DPO）后训练全流程“T2I 生成→3D 重建→物理渲染→VLM/CV Gate修复”数据闭环构建。

个人主页：**https://github.com/ProseSeren**

教育背景

北京邮电大学 211　　**本科**　　**信息工程** 双一流　　**2022.09-2026.06**

- **曾获奖项：**“青聚AI”人工智能+专项赛 北京市三等奖 | “互联网+”大学生创新创业大赛 国家级项目 & 北京市级项目 | 中国大学生服务外包创新创业大赛北部赛区 三等奖
- **语言能力：**CET-4（535分）/ CET-6（530分），熟练阅读英文顶会文献与学术交流

北京邮电大学 211　　**硕士（保送）**　　**人工智能** 双一流　　**2026.09-2029.06**

核心项目经历

天翼AI **TeleAI**　　**DataEvolver：目标驱动的可控视觉数据自演化系统**　　**核心研发、项目负责人**　　**2026.03-至今**

项目背景：针对可控视觉生成与编辑中合成数据高度依赖人工调参、质量缺陷定位难且质检僵化的痛点，负责数据自动化合成、质检修复及闭环演化 Harness 的系统架构与算法设计。

Github 仓库：**PRIS-CV/DataEvolver**

- **多阶段多模态资产流水线**：串联 Qwen-Image 提示词扩写、SAM3 前景高精分割、Hunyuan3D 2.1 拓扑带纹理网格重建与 Blender 自动化物理渲染，打通涵盖 RGB、Mask、Mesh 及相机内外参/光照元数据的资产链路，支持样本全生命周期版本追踪与配对编辑数据自动化导出。
- **VLM/CV 双门控协同诊断与受控修复**：构建语义+几何双质检门控，结合 VLM 自由文本诊断（识别悬浮/构图漂移/光照失真）与 CV 算法检查（清晰度/曝光/遮挡率）；设计包含 24 类离散/连续控制原语的修复控制器，通过任务变量锁定与步长衰减机制，实现免人工干预的样本质检、修复、重试与淘汰。
- **高可用可恢复 Agent 执行框架（Harness）**：基于 Controller/Operator 架构解耦底层渲染与调度决策，支持硬预算约束、幂等执行、断点恢复、候选回滚与事件回放；模型提案严格限制在注册操作空间内，并通过物理执行回执强校验产物状态，根绝长链路中智能体幻觉调用与误判终态。
- **双层自演化闭环与学术成果**：构建样本级修复内循环与弱视角定向补全外循环；设计方向翻转冻结调度（100%→70%→50%），成功攻克 Agent 调参震荡难题。基于固定 Qwen-Edit LoRA probe，Ours+DualGate 在 SpatialEdit 旋转基准上达 **PSNR 16.79 dB（较 Public LoRA +1.03 dB）**、**CLIP-I 0.9525**，论文入选 **KDD 2026 Workshop AIDataSci Oral 与 BAAI 2026 海报展示**。

天翼AI **TeleAI**　　**多任务图像编辑 LoRA 微调系统**　　**AI算法实习生**　　**2025.09-2026.07**

项目背景：基于 Qwen-Image-Edit-2511 大模型，搭建多任务几何编辑 SFT 微调系统，支持物体旋转、平移、插入、移除四类任务，成果整理为 IEEE TMM 在投论文（GeoEdit++）。

- **多任务分角度解耦微调**：针对大模型多角度混合训练引发的几何拓扑畸变与旋转度数漂移难题，设计分角度独立训练策略，完成顺/逆时针 30°-180° 的 11 个专用 LoRA 模型，显著提升工业级三维旋转控制精度。

- **渐进式残差课程学习（Preset LoRA）**：提出二阶段几何与纹理分离训练范式：一阶段利用高容量 LoRA（Rank=128）在白底环境显式学习空间旋转几何变换；二阶段冻结基座并引入轻量残差 LoRA（Rank=64）专精自然复杂背景的边缘融合与光影协调，整体训练效率提升 50%。
- **增量式数据重放统一架构**：设计基于角度拓扑距离衰减的 6 阶段增量数据重放（Additive Rehearsal）课程学习，有效抑制连续学习中的灾难性遗忘，成功聚合出单套权重支持 30°-180° 全域旋转的统一编辑模型。
- **分布式集群调度与工业上线**：统一编排 3 台集群（共 16 卡 H100）的分布式并行训练与推理吞吐，11 个分角度专用模型成功部署并上线 TeleStudio 工业级创作平台（编辑精度与美学指标提升 15%+），服务规模化工业应用。

学术科研与论文发表

DataRSI: A 3D Data Harness for Failure-to-Data Evolution
共同第一作者（第一顺位）｜项目负责人｜ICASSP 2027 在投
3D Synthetic Data | Failure-to-Data | Multimodal Agents | LoRA Adaptation

- **机制创新**：针对下游模型在特定视角下的失真问题，构建“模型缺陷诊断 → 确定性请求编译 → 3D 资产受控修复 → LoRA 闭环适配 → 目标泛化验收”闭环。将缺陷诊断编译为包含物体 ID、相机 6DoF 位姿、随机种子与材质参数的可执行结构化请求，在目标视角增益与非目标视角防退化双向约束下实现稳健模型迭代。
- **实验表现**：构建覆盖 96 个相机姿态、384 对样本的 DataRSI-Bench，在严格同等预算对照下，单物体数据版本在 384 对独立验证集上取得 **PSNR 14.36 dB（较 Base 提升 +1.54 dB）**、**SSIM 0.7223**，实证闭环合成数据对空间相机控制能力的显著增益。

Traj-MCPO: Trajectory-wise Marginal Consistent Policy Optimization
第二作者 ｜ ACM MM 2026 已录用（CCF-A） ｜ 代码开源
Rectified Flow Alignment | RLHF / Post-training | Text-to-Image | Policy Optimization

- **核心贡献**：针对整流流 (Rectified Flow) 扩散模型 RLHF 后训练中 ODE-SDE 边际分布不匹配与标量奖励粒度过粗难题，提出轨迹级边际一致策略优化框架。设计长度归一化轨迹似然比与轨迹级截断（Clipping）目标，显著抑制长步数积分漂移。
- **实验表现**：在 Qwen-Image / FLUX 基座上图像质量偏好率达 75.0%、指令对齐偏好率达 83.2%，在多项图像美学与对齐基准上全面超越 DanceGRPO 与 MixGRPO 基线。

Panel2Page: Structured Visual Narrative Generation with Omni-Panel Alignment
第二作者 ｜ ICLR 2027 在投（CCF-A）
Structured Visual Generation | Hierarchical Semantic Alignment | Omni-Panel Alignment

- **核心贡献**：针对复杂视觉叙事（漫画页面生成）中全局排版构图与跨分镜局部语义协同生成的痛点，提出单阶段双过程生成框架 Panel2Page。采用 Page-Level SFT 显式注入全局结构先验；提出全景分镜对齐（OPA）训练策略，无缝融合文本感知、分镜事件时序与跨视图特征（零额外推理开销）。构建 20,000 组高质量 Prompt-Page 数据集与 320 复杂结构基准，指标达 SOTA。

GeoEdit++: Learning Residual-Conditioned Rotation References for Geometric Image Editing
第二作者 ｜ IEEE Transactions on Multimedia (TMM) 在投（CCF-A）
Geometric Image Editing | Rotation Control | Residual Condition | Multi-task LoRA

- **核心贡献**：针对复杂自然场景下物体三维旋转编辑导致的拓扑畸变与背景一致性破坏难题，提出基于残差条件与分阶段/统一 LoRA 课程学习的高保真几何编辑框架，攻克多角度大范围旋转控制与背景像素级稳定融合。